

Repartos Rápidos SAS

MVP

Schema de datos & Plan de tareas iniciales · 25 abr 2026

1 Schema JSON

Tres colecciones principales (NoSQL · MongoDB / Firestore). Tipos explícitos, validaciones y relaciones **cliente** → **paquete** → **repartidor**.

1.1 · Colección paquetes

id *	uuid-v4	PK, generado automáticamente
numeroGuia *	string	Formato RPD-YYYY-NNNNNN · único, indexado
remitente *	object	nombre (3-100 chars), teléfono (+57 10 dígitos), dirección
destinatario *	object	Igual estructura que remitente
paquete *	object	peso (kg), dimensiones (cm), descripción, valorDeclarado
repartidorId	uuid-v4?	Referencia a colección repartidores — null si sin asignar
estado *	enum	PENDIENTE → ASIGNADO → EN_RUTA → ENTREGADO INCIDENCIA
historialEstados	array	Cada entrada: {estado, timestamp ISO-8601, ubicacion?, nota?}
createdAt *	ISO-8601	Fecha de creación
actualizadoAt *	ISO-8601	Última modificación

■ **Transiciones de estado permitidas:** BODEGA → RUTA → ENTREGADO; cualquier estado → INCIDENCIA. Las coordenadas deben cumplir: lat ∈ [-90, 90], lng ∈ [-180, 180].

1.2 · Colección repartidores

Campo	Tipo	Descripción / Validación
id *	uuid-v4	PK

nombre *	string	Requerido
email *	string	Único · regex email válido
telefono *	string	E.164 colombiano: +57\d{10}
fotoPerfil	string	URL HTTPS
calificacion	number	Rango 1.0 – 5.0
entregasTotales	integer	≥ 0
estado *	enum	DISPONIBLE EN_RUTA PAUSA OFFLINE
ubicacionActual	object	lat, lng, timestamp · actualiza c/30 s via WebSocket

1.3 · Reglas de validación clave

numeroGuia	RPD-\d{4}-\d{6}	Identificador público estable
telefono	^\+57\d{10}\$	Integración WhatsApp / SMS
peso, dimensiones	Números positivos	peso ≤ capacidad del vehículo asignado
coordenadas	lat ∈ [-90,90], lng ∈ [-180,180]	Requerido en historialEstados y ubicacionActual

Listado de Tareas

7 tarjetas para los primeros 3-4 días del MVP. Total estimado **25 horas**, distribuibles en equipo de 3-4 personas ($\approx$ 1 sprint de 1 semana con buffer).

#01 Configurar repositorio Git y estructura del proyecto

Inicializar repo en GitHub, definir .gitignore (node_modules, .env, dist), redactar README base, crear branches main / dev, configurar pre-commit hooks (lint + format).

Responsable: Líder

Estimación: 2 h

Fase: Setup

Deps: Ninguna

#02 Diseñar y documentar base de datos

Finalizar JSON schemas (paquetes, repartidores, clientes), definir índices, validaciones y seed data de prueba (5 paquetes, 3 repartidores).

- Crear documento de schema (sección 1)
- Definir índices: numeroGuia único, estado, repartidor.id
- Generar seed JSON para entornos de desarrollo

Responsable: Líder técnico

Estimación: 3 h

Fase: Setup

Deps: Tarea 01

#03 Crear API REST — CRUD de paquetes

Endpoints: POST /paquetes, GET /paquetes/:id, PATCH /paquetes/:id/estado, GET /paquetes?repartidor=&estado;=. Incluye validación de schema y manejo de errores.

- POST /paquetes — registro nuevo paquete
- GET /paquetes/:id — consulta por número de guía
- PATCH /paquetes/:id/estado — transición de estado validada
- GET /paquetes — filtros por repartidor y estado

Responsable: Backend dev

Estimación: 4 h

Fase: Backend

Deps: Tarea 02

#04 Crear API REST — CRUD de repartidores

Endpoints: POST /repartidores, GET /repartidores/:id, PATCH /repartidores/:id/estado, GET /repartidores?estado=DISPONIBLE.

Responsable: Backend dev

Estimación: 3 h

Fase: Backend

Deps: Tarea 02

#05 Implementar geolocalización en tiempo real

Servidor WebSocket con endpoint de emisión cada 30 s desde la app del repartidor; broadcast a dashboard y página de rastreo público.

- Conexión WebSocket autenticada por repartidorId
- Broadcast a canales dashboard y tracking/{numeroGuia}
- Persistencia de última ubicación en colección repartidores

Responsable: Backend dev **Estimación:** 4 h

Fase: Backend

Deps: Tareas 02, 05

#06 Desarrollar app móvil del repartidor (PWA)

Pantallas: login, lista de paquetes asignados, cambio de estado con foto/firma, emisión de ubicación GPS c/30 s.

- Login con JWT — persistencia offline
- Lista de paquetes en tiempo real via WebSocket
- Cambio de estado con cámara / firma digital
- Geolocalización background via Web Geolocation API

Responsable: Frontend dev **Estimación:** 5 h
2

Fase: Frontend

Deps: Tareas 03, 05

#07 Integrar página pública de rastreo

Conectar input de número de guía → API; renderizar timeline + mapa con WebSocket en vivo; cache de 30 s en CDN para reducir carga.

- Input de búsqueda por numeroGuia
- Timeline visual de historialEstados
- Mapa en vivo con pin del repartidor via WebSocket
- Cache CDN 30 s con revalidación stale-while-revalidate

Responsable: Frontend dev **Estimación:** 3 h
1

Fase: Integración

Deps: Tareas 04, 05, 06

2.1 · Camino crítico

■ Crítico

01 → 02 → 05 → 06 → 07 ≈ 16 h

■ Paralelizable

Tareas 03 y 04 corren en paralelo a 02 / 05 una vez completada la tarea 01.

7	25 h	3-4	16 h	Camin
---	------	-----	------	-------